Hồ sơ chuẩn bị xây dựng Web POS & Quản lý kho (Laravel)

Bản hợp nhất, 27/10/2026. Phạm vi: phần Web (PHP 8.x, Laravel, Composer, MySQL) cho cửa hàng phụ kiện điện thoại. Mục đích: có sơ đồ và bộ kiểm tra làm thước đo để phát hiện sai ngay khi code.

0. Tổng quan và những điều đã chốt

0.1 Cách đọc tài liệu

Đi theo thứ tự: phạm vi và quyền (mục 1), luồng nghiệp vụ (2), kiến trúc (3), CSDL (4), quy ước code (5), xây theo pha (6), kiểm thử (7), công cụ demo (8). Mục 2 đến 4 là thước đo: khi code chạy sai, quay lại các sơ đồ này để đối chiếu.

0.2 Đã chốt

#	Hạng mục	Nội dung đã chốt
1	Phạm vi	Chỉ phần Web, không gồm tài liệu quản lý dự án
2	Công nghệ	PHP 8.x, Laravel, MySQL, Bootstrap 5, jQuery/DataTables, Chart.js
3	CSDL	6 bảng: users, categories, products, invoices, invoice_details, stock_movements
4	Cột mới	stock_movements.invoice_id (nullable, khóa ngoại invoices.id, nullOnDelete). Dòng loại ban có giá trị, dòng nhap và dieuchinh để NULL
5	Thanh toán	Một DB::transaction duy nhất, dùng lockForUpdate, rollback khi lỗi
6	Đặt tên	Bảng tiếng Anh số nhiều, cột tiếng Việt không dấu, Model và Controller tiếng Việt
7	Reset demo	php artisan demo:reset và reset_demo.bat

0.3 Mình tự đề xuất, cần bạn xác nhận

- Dấu của stock_movements.soluong: nhap dương, ban âm, dieuchinh có dấu theo chiều điều chỉnh.

- Seeder tạo đủ 3 tài khoản (admin, thungan, thukho), mật khẩu 123456 chỉ dùng cho demo.
- Giỏ hàng gộp cùng một sản phẩm thành một dòng, nên một hóa đơn không có hai dòng cùng product_id.
- SanPhamController@getTimKiem phải mở cho thungan, dù năm trong nhóm Sản phẩm.
- Dashboard và màn hình POS chưa có controller trong cẩm nang. Đề xuất: Dashboard do ThongKeController@getTongQuan trả về (mọi người dùng đăng nhập đều vào được, thẻ cảnh báo tồn thấp chỉ hiện cho admin và thukho), màn hình POS do DonHangController@getPos trả về.
- Quản lý người dùng (user story của admin) chưa có controller. Đề xuất để ngoài phạm vi demo.
- getXoa theo bài học dùng phương thức GET, không có bảo vệ CSRF. Nếu muốn an toàn hơn thì chuyển sang POST hoặc DELETE, nhưng sẽ khác quy ước bài học.

1. Phạm vi, vai trò và phân quyền

1.1 Ba vai trò

Vai trò	Giá trị role	User story chính	Tiêu chí chấp nhận
Thu ngân	thungan	Tìm nhanh sản phẩm và thanh toán để phục vụ khách	Không bán vượt tồn, có hóa đơn in được, tiền thừa tính đúng
Thủ kho	thukho	Nhập hàng và xem hàng sắp hết	Nhập kho cộng đúng số lượng, cảnh báo hiển thị theo ngưỡng
Quản lý	admin	Xem doanh thu, truy cập mọi chức năng	Biểu đồ doanh thu theo ngày, chỉ admin vào được trang thống kê

1.2 Ma trận quyền theo chức năng

Chức năng	admin	thungan	thukho
Đăng nhập, đăng xuất	Có	Có	Có
Dashboard	Có	Có	Có
Thẻ cảnh báo tồn thấp trên Dashboard	Có	Không	Có
POS: tìm kiếm sản phẩm (getTimKiem)	Có	Có	Không

Chức năng	admin	thungan	thukho
POS: giỏ hàng	Có	Có	Không
Thanh toán	Có	Có	Không
Danh sách, xem, in hóa đơn	Có	Có	Không
CRUD loại sản phẩm	Có	Không	Có
CRUD sản phẩm	Có	Không	Có
Tồn kho, nhập kho, lịch sử biến động	Có	Không	Có
Thống kê doanh thu, Top 5	Có	Không	Không

Truy cập trái quyền phải trả trang 403 tiếng Việt.

2. Luồng nghiệp vụ

2.1 Bán hàng tại quầy

1. Tra cứu: thu ngân gõ tên, mã SKU hoặc quét mã vạch. Chỉ hiện sản phẩm có soluong > 0, tối đa 10 kết quả.
2. Giỏ hàng: lưu trong session, cập nhật số lượng, áp dụng giảm giá theo phần trăm, tự tính tiền thừa. Số lượng trong giỏ không được vượt tồn kho.
3. Thanh toán: một DB::transaction để (a) tạo invoices, (b) tạo invoice_details, (c) trừ products.soluong, (d) ghi stock_movements loại ban kèm invoice_id.
4. Hóa đơn: chuyển tới màn hình xem trước khổ K80 và in bằng trình duyệt.

Activity: bán hàng tại quầy POS

```
flowchart TD
    A(["Thu ngân đăng nhập"]) --> B["Mở màn hình POS"]
    B --> C["Nhập tên, SKU hoặc quét barcode"]
    C --> D["getTimKiem trả JSON, tối đa 10 kết quả"]
    D --> E{"Có sản phẩm và soluong > 0?"}
    E -->|"Không"| F["Thông báo không tìm thấy hoặc hết hàng"]
    F --> C
    E -->|"Có"| G["Thêm vào giỏ hàng trong session"]
    G --> H{"Số lượng trong giỏ > tồn kho?"}
    H -->|"Có"| I["Chặn và báo vượt tồn"]
    I --> J
    H -->|"Không"| J["Cập nhật số lượng, tính lại tổng tiền"]
    J --> K{"Thêm sản phẩm khác?"}
    K -->|"Có"| C
```

```
    K -->|"Không"| L["Nhập % giảm giá và tiền khách đưa"]
    L --> M["Hệ thống tính tong_thanh_toan và tien_thua"]
    M --> N{"Tiền khách đưa đủ?"}
    N -->|"Không"| O["Báo thiếu tiền"]
    O --> L
    N -->|"Có"| P["Bấm Thanh toán, gửi postThanhToan"]
    P --> Q["validate dữ liệu"]
    Q --> R["BEGIN transaction, sắp xếp theo product_id, lockForUpdate từng
sản phẩm"]
    R --> S{"Đủ tồn tất cả dòng?"}
    S -->|"Không"| T["ROLLBACK, báo lỗi, tồn kho không đổi"]
    T --> B
    S -->|"Có"| U["Tạo invoices, invoice_details, trừ products.soluong, ghi
stock_movements có invoice_id"]
    U --> V["COMMIT, xóa giỏ hàng"]
    V --> W["Redirect donhang.inhoadon"]
    W --> X["Xem trước hóa đơn K80 trong modal"]
    X --> Y["In bằng window.print()"]
    Y --> Z(["Kết thúc giao dịch"])
```

Sequence: thanh toán POS và trừ kho đồng thời

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor C as Cashier
    participant V as POS View
    participant K as DonHangController
    participant M as SanPham Model
    participant T as DB Transaction
    participant D as MySQL Database

    C->>V: Bấm nút Thanh toán
    V->>K: POST donhang.thanhtoan (csrf token, giỏ hàng, giảm giá, tiền khách
đưa)
    K->>K: $request->validate() và kiểm tra giỏ không rỗng

    alt Dữ liệu không hợp lệ
        K-->>V: back() với lỗi validate tiếng Việt
        V-->>C: Hiển thị lỗi, giỏ hàng giữ nguyên
    else Dữ liệu hợp lệ
        K->>T: DB::transaction(function)
        T->>D: BEGIN
        K->>K: Sắp xếp dòng giỏ theo product_id tăng dần (tránh deadlock)

        loop Mỗi dòng trong giỏ hàng
            K->>M: SanPham::lockForUpdate()->findOrFail(product_id)
```

```
            M->>D: SELECT ... FOR UPDATE
            D-->>M: Dòng products đã bị khóa
            M-->>K: soluong hiện tại và gia_ban
            break soluong nhỏ hơn số lượng mua
                K->>T: throw Exception (không đủ tồn)
                T->>D: ROLLBACK
                K-->>V: back()->with error, ghi Log::error
                V-->>C: Báo hết hàng, tồn kho không đổi
            end
        end

        K->>D: INSERT invoices (ma_hoadon, tong_tien, tien_giam,
tong_thanh_toan, tien_thua)
        D-->>K: invoice_id

        loop Mỗi dòng trong giỏ hàng
            K->>D: INSERT invoice_details (don_gia = gia_ban tại thời điểm
bán)
            K->>M: decrement soluong
            M->>D: UPDATE products SET soluong = soluong - n
            K->>D: INSERT stock_movements (loai = ban, soluong âm,
invoice_id)
        end

        T->>D: COMMIT
        T-->>K: Giao dịch thành công
        K->>K: Xóa giỏ hàng trong session
        K-->>V: redirect route donhang.inhoadon
        V-->>C: Hiển thị hóa đơn K80 để in
    end

    Note over K,D: Nếu bất kỳ bước nào ném Exception thì Laravel tự ROLLBACK,
không để lại hóa đơn dở dang
```

2.2 Nhập kho và cảnh báo tồn thấp

1. Thủ kho chọn sản phẩm, nhập số lượng và giá nhập, bấm Nhập kho.
2. Trong một DB::transaction: cộng products.soluong, cập nhật gia_nhap, ghi stock_movements loại nhap (soluong dương, invoice_id NULL).
3. Nếu soluong <= soluong_toithieu thì sản phẩm nằm trong danh sách cảnh báo trên Dashboard: đỏ khi bằng 0, vàng khi còn ít.

Activity: nhập kho

```
flowchart TD
    A(["Thủ kho đăng nhập"]) --> B["Xem Dashboard"]
    B --> C{"Có sản phẩm soluong <= soluong_toithieu?"}
    C -->|"Có"| D["Hiện thẻ cảnh báo: đỏ nếu = 0, vàng nếu còn ít"]
    C -->|"Không"| E["Không hiện cảnh báo"]
    D --> F["Chọn sản phẩm cần nhập"]
    E --> F
    F --> G["Nhập số lượng và giá nhập"]
    G --> H{"Số lượng > 0 và giá nhập >= 0?"}
    H -->|"Không"| I["Hiện lỗi validate"]
    I --> G
    H -->|"Có"| J["Bấm Nhập kho, gửi postNhapKho"]
    J --> K["BEGIN transaction"]
    K --> L["Cộng products.soluong, cập nhật gia_nhap"]
    L --> M["Ghi stock_movements loai = nhap, invoice_id = NULL"]
    M --> N{"Có lỗi?"}
    N -->|"Có"| O["ROLLBACK, báo lỗi"]
    O --> G
    N -->|"Không"| P["COMMIT"]
    P --> Q{"soluong mới > soluong_toithieu?"}
    Q -->|"Có"| R["Sản phẩm biến mất khỏi danh sách cảnh báo"]
    Q -->|"Không"| S["Vẫn còn trong danh sách cảnh báo"]
    R --> T(["Xem lại lịch sử biến động"])
    S --> T
```

3. Kiến trúc tổng quan

3.1 Sơ đồ tổng quan

Đọc từ trái sang phải: người dùng, middleware phân quyền, Controller, Model, bảng MySQL.

```
flowchart LR
    subgraph ND["Người dùng"]
        AD["Admin"]
        TN["Thu ngân"]
        TK["Thủ kho"]
    end

    MW["routes/web.php<br/>middleware auth + role"]

    subgraph POS["Nhóm Bán hàng POS"]
        GH["GioHangController<br/>giỏ hàng trong session"]
```

```
        DH["DonHangController<br/>postThanhToan,
getInHoaDon<br/>DB::transaction + lockForUpdate"]
    end

    subgraph KHO["Nhóm Sản phẩm và Kho"]
        SP["SanPhamController<br/>CRUD, getTimKiem"]
        LSP["LoaiSanPhamController<br/>CRUD loại"]
        KH["KhoController<br/>postNhapKho, getLichSu<br/>DB::transaction"]
    end

    subgraph HT["Nhóm Thống kê và Hệ thống"]
        TKE["ThongKeController<br/>doanh thu, top 5"]
        AU["AuthController<br/>đăng nhập, đăng xuất"]
    end

    subgraph MD["Model Eloquent"]
        U["User"]
        MSP["SanPham"]
        MLSP["LoaiSanPham"]
        MDH["DonHang"]
        MCT["ChiTietDonHang"]
        MBD["BienDongKho"]
    end

    subgraph DB["MySQL"]
        t1[("users")]
        t2[("products")]
        t3[("categories")]
        t4[("invoices")]
        t5[("invoice_details")]
        t6[("stock_movements")]
    end

    AD --> MW
    TN --> MW
    TK --> MW

    MW -->|"admin, thungan"| POS
    MW -->|"admin, thukho"| KHO
    MW -->|"admin"| TKE
    MW -->|"mọi vai trò"| AU
    MW -.->|"thungan chỉ cần getTimKiem"| SP

    DH --> MDH
    DH --> MCT
    DH --> MSP
```

```
    DH --> MBD
    GH --> MSP
    SP --> MSP
    SP --> MLSP
    LSP --> MLSP
    KH --> MSP
    KH --> MBD
    TKE --> MDH
    TKE --> MCT
    TKE --> MSP
    AU --> U

    U --> t1
    MSP --> t2
    MLSP --> t3
    MDH --> t4
    MCT --> t5
    MBD --> t6
```

Cách dùng sơ đồ để bắt lỗi:

- Đường nét đứt (thungan gọi SanPhamController@getTimKiem) là chỗ dễ sai nhất. Nếu chặn cả nhóm theo role:admin,thukho thì ô tìm kiếm POS báo 403. Phải tách getTimKiem ra khỏi nhóm đó và cho thungan vào.
- Chỉ DonHangController và KhoController được ghi vào products.soluong. Controller khác sửa soluong là sai.
- GioHangController chỉ đọc SanPham. Giỏ năm trong session, thêm vào giỏ không được đổi tồn kho.
- ThongKeController chỉ đọc, không có đường nào ghi vào bảng.

3.2 Đối chiếu tên: bảng, Model, Controller

Khái niệm	Bảng	Model	Controller
Người dùng	users	User	AuthController
Loại sản phẩm	categories	LoaiSanPham	LoaiSanPhamController
Sản phẩm	products	SanPham	SanPhamController
Giỏ hàng	(session)	không có	GioHangController
Hóa đơn	invoices	DonHang	DonHangController
Chi tiết hóa đơn	invoice_details	ChiTietDonHang	không có

Khái niệm	Bảng	Model	Controller
Biến động kho	stock_movements	BienDongKho	KhoController
Thống kê	không có	không có	ThongKeController

Mỗi Model luôn khai báo protected $table và $fillable.

3.3 Cấu trúc thư mục

```
Workspace/
├── DuLieuBuoi01 ... DuLieuBuoi07/   (bài thực hành, chỉ để Copilot tham khảo style)
└── WebPOS/                          (dự án mới)
    ├── .github/copilot-instructions.md
    ├── app/Console/Commands/ResetDemoData.php
    ├── app/Http/Controllers/   (LoaiSanPham, SanPham, GioHang, DonHang, Kho, ThongKe, Auth)
    ├── app/Http/Middleware/CheckRole.php
    ├── app/Models/             (LoaiSanPham, SanPham, DonHang, ChiTietDonHang, BienDongKho)
    ├── database/migrations/    và database/seeders/DuLieuMauSeeder.php
    ├── resources/views/        (layouts/master.blade.php, sanpham/, pos/, donhang/, kho/, thongke/)
    ├── public/                 (bootstrap, fontawesome, datatables, chartjs)
    ├── routes/web.php
    └── reset_demo.bat
```

3.4 Bảng route đề xuất (đối chiếu với routes/web.php)

Route name	Phương thức và URL	Hàm	Vai trò
auth.dangnhap, auth.postdangnhap	GET, POST /dangnhap	AuthController@getDangNhap, postDangNhap	khách
auth.dangxuat	GET /dangxuat	AuthController@getDangXuat	mọi vai trò
tongquan	GET /	ThongKeController@getTongQuan (đề xuất)	mọi vai trò
sanpham.danhsach, them, sua, xoa	GET /sanpham, /sanpham/them, /sanpham/sua/{id}, /sanpham/xoa/{id}; POST /sanpham/them, /sanpham/sua/{id}	SanPhamController@getDanhSach, getThem, postThem, getSua, postSua, getXoa	admin, thukho

Route name	Phương thức và URL	Hàm	Vai trò
sanpham.timkiem	GET /sanpham/timkiem	SanPhamController@getTimKiem	admin, thungan
loaisanpham.danhsach, them, sua, xoa	tương tự sanpham, tiền tố /loaisanpham	LoaiSanPhamController (6 hàm CRUD)	admin, thukho
pos.index	GET /pos	DonHangController@getPos (đề xuất)	admin, thungan
giohang.them, capnhat, xoa, lammoi	GET /giohang/them/{id}, /giohang/capnhat, /giohang/xoa/{id}, /giohang/lammoi	GioHangController@getThem, getCapNhat, getXoa, getLamMoi	admin, thungan
donhang.thanhtoan	POST /donhang/thanhtoan	DonHangController@postThanhToan	admin, thungan
donhang.inhoadon	GET /donhang/inhoadon/{id}	DonHangController@getInHoaDon	admin, thungan
donhang.danhsach	GET /donhang (lọc theo ngày)	DonHangController@getDanhSach	admin, thungan
kho.danhsach	GET /kho	KhoController@getDanhSach	admin, thukho
kho.nhapkho, kho.postnhapkho	GET, POST /kho/nhap	KhoController@getNhapKho, postNhapKho	admin, thukho
kho.lichsu	GET /kho/lichsu	KhoController@getLichSu	admin, thukho
thongke.doanhthu	GET /thongke/doanhthu (JSON)	ThongKeController@getDoanhThu	admin
thongke.topsanpham	GET /thongke/topsanpham (JSON)	ThongKeController@getTopSanPham	admin

4. Cơ sở dữ liệu

4.1 Sơ đồ ERD (đã thêm invoice_id)

products và invoices không có quan hệ N-N trực tiếp: chúng nối nhau qua invoice_details nên chỉ có các quan hệ 1-N.

```
erDiagram
    users ||--o{ invoices : "lập hóa đơn"
    users ||--o{ stock_movements : "thực hiện"
    categories ||--o{ products : "phân loại"
```

```
    invoices ||--|{ invoice_details : "gồm các dòng"
    invoices ||--o{ stock_movements : "gây ra dòng bán"
    products ||--o{ invoice_details : "được bán trong"
    products ||--o{ stock_movements : "có biến động"

    users {
        bigint id PK
        varchar name "100"
        varchar email UK "150, unique"
        varchar password "255, bcrypt"
        enum role "admin, thungan, thukho - mặc định thungan"
        timestamp created_at
        timestamp updated_at
    }

    categories {
        bigint id PK
        varchar ten_loai UK "100, unique"
        text mo_ta "nullable"
        timestamp created_at
        timestamp updated_at
    }

    products {
        bigint id PK
        bigint category_id FK "categories.id, RESTRICT"
        varchar sku UK "50, unique"
        varchar barcode UK "50, nullable, unique"
        varchar ten_sanpham "255, có index"
        varchar don_vi "20, mặc định Cái"
        decimal gia_nhap "12,0"
        decimal gia_ban "12,0"
        int soluong "unsigned, mặc định 0"
        int soluong_toithieu "unsigned, mặc định 5"
        varchar hinh_anh "255, nullable"
        tinyint trang_thai "boolean, mặc định 1"
        timestamp created_at
        timestamp updated_at
    }

    invoices {
        bigint id PK
        varchar ma_hoadon UK "30, dạng HDYYYYMMDD-0001"
        bigint user_id FK "users.id, RESTRICT"
        decimal tong_tien "12,0"
        decimal giam_gia_phantram "5,2"
```

```
        decimal tien_giam "12,0"
        decimal tong_thanh_toan "12,0"
        decimal tien_khach_dua "12,0"
        decimal tien_thua "12,0"
        enum phuong_thuc "tienmat, chuyenkhoan"
        timestamp created_at
        timestamp updated_at
    }

    invoice_details {
        bigint id PK
        bigint invoice_id FK "invoices.id, CASCADE"
        bigint product_id FK "products.id, RESTRICT"
        int soluong "unsigned"
        decimal don_gia "12,0 - giá tại thời điểm bán"
        decimal thanh_tien "12,0"
        timestamp created_at
        timestamp updated_at
    }

    stock_movements {
        bigint id PK
        bigint product_id FK "products.id, RESTRICT"
        bigint user_id FK "users.id, RESTRICT"
        bigint invoice_id FK "invoices.id, nullable, nullOnDelete"
        enum loai "nhap, ban, dieuchinh"
        int soluong "có dấu: ban âm, nhap dương"
        varchar ghi_chu "255, nullable"
        timestamp created_at
        timestamp updated_at
    }
```

4.2 Ràng buộc chính của từng bảng

Bảng	Cột	Ràng buộc và ghi chú
users	id, name, email, password, role	email UNIQUE. role ENUM(admin, thungan, thukho), mặc định thungan
categories	id, ten_loai, mo_ta	ten_loai UNIQUE

Bảng	Cột	Ràng buộc và ghi chú
products	id, category_id, sku, barcode, ten_sanpham, don_vi, gia_nhap, gia_ban, soluong, soluong_toithieu, hinh_anh, trang_thai	sku UNIQUE, barcode UNIQUE (nullable), category_id RESTRICT, soluong unsigned nên không âm, soluong_toithieu mặc định 5
invoices	id, ma_hoadon, user_id, tong_tien, giam_gia_phantram, tien_giam, tong_thanh_toan, tien_khach_dua, tien_thua, phuong_thuc	ma_hoadon UNIQUE dạng HDYYYYMMDD-0001. user_id RESTRICT
invoice_details	id, invoice_id, product_id, soluong, don_gia, thanh_tien	invoice_id CASCADE, product_id RESTRICT. don_gia lưu giá tại thời điểm bán
stock_movements	id, product_id, user_id, invoice_id, loai, soluong, ghi_chu	product_id và user_id RESTRICT. invoice_id nullable, nullOnDelete. Dòng ban: có invoice_id, soluong âm. Dòng nhap và dieuchinh: invoice_id NULL

4.3 Quan hệ Eloquent

Model	Quan hệ cần khai báo
User	hasMany DonHang (user_id), hasMany BienDongKho (user_id)
LoaiSanPham	hasMany SanPham (category_id)
SanPham	belongsTo LoaiSanPham, hasMany ChiTietDonHang, hasMany BienDongKho
DonHang	belongsTo User, hasMany ChiTietDonHang (invoice_id), hasMany BienDongKho (invoice_id)
ChiTietDonHang	belongsTo DonHang, belongsTo SanPham
BienDongKho	belongsTo SanPham, belongsTo User, belongsTo DonHang (nullable)

4.4 Migration

Tạo bằng php artisan make:migration rồi đặt tên theo thứ tự dưới đây. Thứ tự này đảm bảo bảng được tham chiếu luôn tồn tại trước. Mọi file dùng chung khung sau (chỉ thay phần trong up và down):

```
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    public function up(): void
    {
        // nội dung up của từng file ở dưới
    }

    public function down(): void
    {
        // nội dung down của từng file ở dưới
    }
};
```

Nội dung từng file:

```
// 2026_01_01_000000_add_role_to_users_table.php
// up
Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
    $table->enum('role', ['admin', 'thungan', 'thukho'])->default('thungan')-
>after('password');
});
// down
Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
    $table->dropColumn('role');
});

// 2026_01_01_000001_create_categories_table.php
// up
Schema::create('categories', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('ten_loai', 100)->unique();
    $table->text('mo_ta')->nullable();
    $table->timestamps();
});
```

```
// down
Schema::dropIfExists('categories');

// 2026_01_01_000002_create_products_table.php
// up
Schema::create('products', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('category_id')->constrained('categories')-
>restrictOnDelete();
    $table->string('sku', 50)->unique();
    $table->string('barcode', 50)->nullable()->unique();
    $table->string('ten_sanpham', 255);
    $table->string('don_vi', 20)->default('Cái');
    $table->decimal('gia_nhap', 12, 0)->default(0);
    $table->decimal('gia_ban', 12, 0)->default(0);
    $table->unsignedInteger('soluong')->default(0);
    $table->unsignedInteger('soluong_toithieu')->default(5);
    $table->string('hinh_anh')->nullable();
    $table->boolean('trang_thai')->default(true);
    $table->timestamps();
    $table->index('ten_sanpham');
});
// down
Schema::dropIfExists('products');

// 2026_01_01_000003_create_invoices_table.php
// up
Schema::create('invoices', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('ma_hoadon', 30)->unique();
    $table->foreignId('user_id')->constrained('users')->restrictOnDelete();
    $table->decimal('tong_tien', 12, 0);
    $table->decimal('giam_gia_phantram', 5, 2)->default(0);
    $table->decimal('tien_giam', 12, 0)->default(0);
    $table->decimal('tong_thanh_toan', 12, 0);
    $table->decimal('tien_khach_dua', 12, 0)->default(0);
    $table->decimal('tien_thua', 12, 0)->default(0);
    $table->enum('phuong_thuc', ['tienmat', 'chuyenkhoan'])-
>default('tienmat');
    $table->timestamps();
});
// down
Schema::dropIfExists('invoices');

// 2026_01_01_000004_create_invoice_details_table.php
// up
```

```
Schema::create('invoice_details', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('invoice_id')->constrained('invoices')-
>cascadeOnDelete();
    $table->foreignId('product_id')->constrained('products')-
>restrictOnDelete();
    $table->unsignedInteger('soluong');
    $table->decimal('don_gia', 12, 0);
    $table->decimal('thanh_tien', 12, 0);
    $table->timestamps();
});
// down
Schema::dropIfExists('invoice_details');

// 2026_01_01_000005_create_stock_movements_table.php
// up
Schema::create('stock_movements', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('product_id')->constrained('products')-
>restrictOnDelete();
    $table->foreignId('user_id')->constrained('users')->restrictOnDelete();
    $table->foreignId('invoice_id')->nullable()->constrained('invoices')-
>nullOnDelete(); // MỚI: chỉ có giá trị với dòng ban
    $table->enum('loai', ['nhap', 'ban', 'dieuchinh']);
    $table->integer('soluong');
    $table->string('ghi_chu')->nullable();
    $table->timestamps();
});
// down
Schema::dropIfExists('stock_movements');
```

4.5 Seeder dữ liệu mẫu

Dữ liệu 10 sản phẩm Hoco lấy từ hóa đơn nhập. Giá nhập và số lượng đúng theo hóa đơn, giá bán là giá gợi ý cho demo (lãi khoảng 25 đến 35 phần trăm), có thể sửa. Số lượng thấp (1 đến 5) nên cảnh báo tồn kho hiện ngay sau vài lần bán thử.

Yêu cầu: các Model SanPham, LoaiSanPham phải khai báo đủ $fillable, và User phải thêm 'role' vào $fillable.

```
<?php

namespace Database\Seeders;

use App\Models\LoaiSanPham;
use App\Models\SanPham;
```

```
use App\Models\User;
use Illuminate\Database\Seeder;

class DuLieuMauSeeder extends Seeder
{
    public function run(): void
    {
        // 3 loại sản phẩm
        $loai = [
            'sac' => LoaiSanPham::create(['ten_loai' => 'Củ sạc & cáp sạc']),
            'pin' => LoaiSanPham::create(['ten_loai' => 'Pin sạc dự phòng']),
            'tai' => LoaiSanPham::create(['ten_loai' => 'Tai nghe']),
        ];

        // [loại, sku, tên, đvt, giá nhập, giá bán, số lượng]
        $ds = [
            ['sac', 'HC-C109-CL', 'Củ sạc nhanh Type-C sang Lightning 20W
Hoco C109', 'Bộ', 54040, 69000, 5],
            ['sac', 'HC-C109-CC', 'Củ sạc Type-C sang Type-C PD20W Hoco
C109', 'Bộ', 46127, 59000, 5],
            ['pin', 'HC-J159', 'Pin dự phòng 10000mAh 22.5W Hoco J159',
'Cái', 155365, 199000, 3],
            ['pin', 'HC-Q34', 'Pin dự phòng 10000mAh PD20W Hoco Q34', 'Cái',
315000, 399000, 2],
            ['pin', 'HC-J160A', 'Pin dự phòng 10000mAh PD20W Hoco J160A',
'Cái', 258000, 329000, 2],
            ['pin', 'HC-J151A', 'Pin dự phòng 20000mAh 22.5W Hoco J151A',
'Cái', 275990, 349000, 2],
            ['pin', 'HC-Q3A', 'Pin dự phòng 20000mAh PD20W Hoco Q3/A', 'Cái',
350295, 449000, 2],
            ['sac', 'HC-DMC11', 'Củ sạc + cáp USB sang Lightning 1m Hoco
Dmc11', 'Bộ', 31845, 42000, 5],
            ['tai', 'HC-DMW3', 'Tai nghe Bluetooth có mic Hoco DMW3', 'Cái',
182385, 239000, 1],
            ['sac', 'HC-C76A', 'Củ sạc PD20W Hoco C76A PLUS', 'Cái', 53000,
69000, 5],
        ];

        foreach ($ds as [$l, $sku, $ten, $dvt, $nhap, $ban, $sl]) {
            SanPham::create([
                'category_id'      => $loai[$l]->id,
                'sku'              => $sku,
                'ten_sanpham'      => $ten,
                'don_vi'           => $dvt,
                'gia_nhap'         => $nhap,
                'gia_ban'          => $ban,
```

```
                'soluong'          => $sl,
                'soluong_toithieu' => 3,
            ]);
        }

        // 3 tài khoản test (mật khẩu chỉ dùng cho demo)
        $taiKhoan = [
            ['Quản lý', 'admin@demo.vn', 'admin'],
            ['Thu ngân', 'thungan@demo.vn', 'thungan'],
            ['Thủ kho', 'thukho@demo.vn', 'thukho'],
        ];

        foreach ($taiKhoan as [$ten, $email, $role]) {
            User::create([
                'name'     => $ten,
                'email'    => $email,
                'password' => bcrypt('123456'),
                'role'     => $role,
            ]);
        }
    }
}
```

5. Quy ước code (file .github/copilot-instructions.md)

Tạo file này ở gốc dự án để Copilot tự tham chiếu style từ DuLieuBuoi01 đến DuLieuBuoi07. Đã cập nhật theo các điều đã chốt (invoice_id, dấu số lượng, sắp xếp khóa dòng). Sao chép nguyên khối bên dưới vào file.

```
# CHỈ DẪN CHO COPILOT — DỰ ÁN WEB POS & QUẢN LÝ KHO (PHP / LARAVEL / MYSQL)

## 1. Vai trò và ngôn ngữ
- Bạn là chuyên gia lập trình PHP/Laravel.
- Áp dụng chính xác style code, cấu trúc thư mục và quy tắc xử lý trong các
thư mục bài thực hành
  của workspace: `DuLieuBuoi01` đến `DuLieuBuoi07`. Khi mâu thuẫn, ưu tiên
file này.
- Trả lời và viết comment bằng tiếng Việt. Tên biến/hàm theo quy ước ở mục 3.

## 2. Kiến trúc và thư mục
- Mô hình MVC của Laravel.
- Controllers: `app/Http/Controllers` | Models: `app/Models` (Eloquent ORM)
- Views: `resources/views`, mọi trang kế thừa `layouts/master.blade.php` bằng
`@extends`.
- Route khai báo trong `routes/web.php`, nhóm theo prefix và middleware
```

```
(`auth`, `role`).
- Tài nguyên tĩnh dùng chung trong `public/` (Bootstrap 5, FontAwesome,
jQuery, DataTables, Chart.js).
- Không viết SQL trực tiếp trong View. Logic nghiệp vụ nằm ở Controller hoặc
Service.

## 3. Quy ước đặt tên
- Hàm Controller dùng tiếng Việt không dấu theo bài học:
  `getDanhSach`, `getThem`, `postThem`, `getSua($id)`, `postSua(Request
$request, $id)`, `getXoa($id)`.
  Hàm nghiệp vụ khác: `getTimKiem`, `postThanhToan`, `getInHoaDon($id)`,
`postNhapKho`.
- Controller: `LoaiSanPhamController`, `SanPhamController`,
`GioHangController`, `DonHangController`,
  `KhoController`, `ThongKeController`, `AuthController`.
- Model: `LoaiSanPham`, `SanPham`, `DonHang`, `ChiTietDonHang`, `BienDongKho`
  (luôn khai báo `protected $table` và `$fillable`).
- Tên bảng: tiếng Anh số nhiều — `users`, `categories`, `products`,
`invoices`,
  `invoice_details`, `stock_movements`.
  Tên cột tiếng Việt không dấu (`ten_sanpham`, `soluong`, `gia_ban`).
- Route name theo dạng `sanpham.danhsach`, `sanpham.them`,
`donhang.thanhtoan`.
- Sau khi thêm/sửa/xóa: `redirect()->route(...)->with('success', '...')`.

## 4. Cơ sở dữ liệu và bảo mật
- Bắt buộc dùng `DB::transaction()` cho thanh toán: tạo invoices, tạo
invoice_details,
  trừ products.soluong và ghi stock_movements trong CÙNG một giao dịch.
- Khóa dòng sản phẩm khi trừ kho bằng `lockForUpdate()` để tránh bán vượt
tồn.
  Sắp xếp các dòng giỏ theo `product_id` tăng dần trước khi khóa để tránh
deadlock.
- Giỏ hàng gộp cùng một sản phẩm thành một dòng.
- Ghi `stock_movements`: loại `ban` có `invoice_id` và `soluong` ÂM; loại
`nhap` có `soluong` DƯƠNG;
  `nhap` và `dieuchinh` để `invoice_id` = NULL.
- Chống SQL Injection: chỉ dùng Eloquent hoặc Query Builder / Prepared
Statements.
- Validate mọi input bằng `$request->validate([...])` với thông báo lỗi tiếng
Việt.
- Dùng `@csrf` cho mọi form POST; kiểm tra quyền bằng middleware
`role:admin,thungan,thukho`.
- Chống XSS: xuất dữ liệu bằng `{{ }}`, không dùng `{!! !!}` với dữ liệu
người dùng nhập.
- Không bao giờ in mật khẩu hoặc dữ liệu nhạy cảm ra log hay giao diện.
```

```
## 5. Xử lý lỗi
- Bọc nghiệp vụ quan trọng trong `try { ... } catch (\Exception $e) { ... }`.
- Khi lỗi: rollback, ghi `Log::error($e->getMessage())`, trả về `back()->with('error', '...')`.
- Không để lộ thông điệp lỗi hệ thống cho người dùng cuối.

## 6. Giao diện
- Dùng Bootstrap 5, bố cục sidebar + nội dung, FontAwesome cho biểu tượng.
- Bảng dữ liệu dùng DataTables (tìm kiếm, phân trang, tiếng Việt).
- Tiền tệ hiển thị bằng `number_format($so, 0, ',', '.') . ' đ'`.
- Badge tồn kho: đỏ khi soluong = 0, vàng khi soluong <= soluong_toithieu, xanh còn lại.
- Hóa đơn in khổ K80 (80mm) bằng CSS `@media print`.

## 7. Cách trả lời
- Luôn nêu rõ đường dẫn file sẽ tạo/sửa trước khi đưa code.
- Đưa code hoàn chỉnh, chạy được; không viết "..." thay cho phần quan trọng.
- Cuối mỗi câu trả lời liệt kê: route cần thêm, lệnh artisan cần chạy, và cách kiểm thử nhanh.
```

6. Xây dựng theo pha

6.1 Cách dùng prompt

Thứ tự pha theo đúng phụ thuộc: CSDL, danh mục, sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, hóa đơn, kho, thống kê, phân quyền, mở rộng, kiểm thử. Dán prompt vào Copilot Chat trong VS Code.

- Mỗi lần chỉ giao một pha.
- Luôn mở cả thư mục bài thực hành và thư mục dự án trong cùng một workspace.
- Sau mỗi pha chạy thử, đối chiếu với sơ đồ mục 2 đến 4 và commit Git trước khi sang pha kế tiếp.
- Nếu Copilot đặt tên sai quy ước, nhắc lại: “Làm theo mục 3 trong copilot-instructions.md”.

6.2 Bộ prompt Pha 0 đến Pha 10

Pha 0: Khởi tạo CSDL, Model và Seeder

> @workspace Đọc .github/copilot-instructions.md. Tạo migration cho 5 bảng categories, products, invoices, invoice_details, stock_movements và thêm cột role vào users, đúng schema ở mục 4 của tài liệu (stock_movements có thêm cột invoice_id nullable, khóa ngoại tới invoices, nullOnDelete). Tạo các Model LoaiSanPham, SanPham, DonHang, ChiTietDonHang, BienDongKho với $table, $fillable và quan hệ belongsTo/hasMany theo mục 4.3; thêm 'role' vào $fillable của User. Tạo DuLieuMauSeeder với 3 loại sản phẩm, 10 sản phẩm Hoco và 3 tài khoản (admin, thungan, thukho).

Kiểm tra: php artisan migrate:fresh --seed chạy không lỗi; vào phpMyAdmin thấy đủ khóa ngoại.

Pha 1: Model và Controller chuẩn bài học

> @workspace Đọc style code trong `DuLieuBuoi04` và `DuLieuBuoi05`. Hãy tạo Controller `LoaiSanPhamController.php` và Model `LoaiSanPham.php` cho dự án hiện tại. Viết đầy đủ các hàm: getDanhSach, getThem, postThem, getSua, postSua, getXoa theo đúng cách đặt tên và điều hướng redirect route của bài thực hành.

Pha 2: Layout master và CRUD Sản phẩm

> @workspace Tạo resources/views/layouts/master.blade.php dùng Bootstrap 5 và FontAwesome trong public/, có sidebar (Dashboard, Bán hàng POS, Sản phẩm, Loại sản phẩm, Kho, Hóa đơn, Thống kê), @yield('content'), @yield('script') và hiển thị flash message success/error. Sau đó tạo SanPhamController (getDanhSach, getThem, postThem, getSua, postSua, getXoa) với view dùng DataTables; validate sku/barcode duy nhất, giá >= 0; cho phép upload hình vào public/upload/sanpham; hiển thị badge tồn kho đỏ/vàng/xanh.

Pha 3: POS, tìm kiếm sản phẩm và giỏ hàng

> @workspace Tạo màn hình POS (resources/views/pos/index.blade.php) gồm ô tìm kiếm theo tên/SKU/barcode và bảng giỏ hàng. Viết SanPhamController@getTimKiem trả JSON (chỉ sản phẩm soluong > 0, tối đa 10 kết quả) và GioHangController lưu giỏ trong session với các hàm getThem, getCapNhat, getXoa, getLamMoi. Giỏ hàng gộp cùng một sản phẩm thành một dòng. Không cho số lượng trong giỏ vượt tồn kho. Giao diện tự tính tổng tiền, giảm giá theo phần trăm, tiền khách đưa và tiền thừa bằng JavaScript.

Pha 4: Giao dịch bán hàng POS và trừ tồn kho

> @workspace Tham khảo cách xử lý cơ sở dữ liệu PDO/Laravel trong bài thực hành. Hãy viết hàm `postThanhToan(Request $request)` trong `DonHangController.php` để xử lý bán hàng POS. Yêu cầu: bọc trong DB::transaction(), kiểm tra tồn kho sản phẩm, tạo hóa đơn mới, tạo chi tiết hóa đơn, và trừ số lượng sản phẩm trong kho. Nếu lỗi thì rollback và trả về thông báo.

Bổ sung nên thêm vào cuối prompt:

> Dùng lockForUpdate() khi đọc sản phẩm sau khi sắp xếp các dòng giỏ theo product_id tăng dần, sinh ma_hoadon dạng HDYYYYMMDD-0001, ghi stock_movements loại ban với soluong âm và invoice_id là id hóa đơn vừa tạo, xóa giỏ hàng trong session và redirect tới donhang.inhoadon.

Pha 5: Xem và in hóa đơn khổ K80

> @workspace Viết DonHangController@getInHoaDon($id) và view donhang/hoadon.blade.php khổ 80mm: tên cửa hàng, mã hóa đơn, ngày giờ, thu ngân, bảng chi tiết (tên, SL, đơn giá, thành tiền), tổng, giảm giá, tiền khách đưa, tiền thừa. Dùng CSS @media print ẩn menu và nút. Hiển thị xem trước trong modal Bootstrap kèm nút “In” gọi window.print(). Thêm trang danh sách hóa đơn có lọc theo ngày.

Pha 6: Quản lý kho và cảnh báo tồn

> @workspace Tạo KhoController: getDanhSach (tồn kho hiện tại + badge cảnh báo), getNhapKho, postNhapKho (bọc DB::transaction: cộng products.soluong, cập nhật gia_nhap, ghi stock_movements loại nhap với soluong dương và invoice_id NULL), getLichSu (lịch sử biến động có lọc theo sản phẩm/loại). Trên Dashboard hiển thị thẻ "Sản phẩm sắp hết" gồm các sản phẩm có soluong <= soluong_toithieu, đỏ nếu bằng 0, vàng nếu còn ít.

Pha 7: Thống kê bán hàng bằng Chart.js

> @workspace Tạo ThongKeController với getDoanhThu (JSON doanh thu theo ngày trong 7/30 ngày gần nhất) và getTopSanPham (Top 5 sản phẩm bán chạy theo số lượng, join invoice_details). View thongke/index.blade.php dùng Chart.js từ public/: biểu đồ đường doanh thu và biểu đồ cột Top 5, kèm 4 thẻ số liệu (doanh thu hôm nay, số hóa đơn, lợi nhuận gộp, sản phẩm sắp hết). Lợi nhuận gộp = Σ (don_gia − gia_nhap) × soluong.

Pha 8: Đăng nhập và phân quyền

> @workspace Dựng đăng nhập bằng Auth của Laravel (getDangNhap, postDangNhap, getDangXuat). Tạo middleware CheckRole nhận danh sách vai trò. Phân quyền theo ma trận ở mục 1.2: admin truy cập tất cả; thungan chỉ POS (gồm SanPhamController@getTimKiem) và hóa đơn; thukho chỉ kho, sản phẩm và loại sản phẩm. Ẩn mục sidebar theo vai trò và trả trang 403 tiếng Việt khi truy cập trái quyền.

Pha 9: Tính năng mở rộng (barcode và VietQR)

> @workspace (a) Tích hợp quét mã vạch bằng webcam (thư viện JS chạy ở trình duyệt) vào ô tìm kiếm POS: quét xong gọi getTimKiem và tự thêm vào giỏ. (b) Khi chọn thanh toán chuyển khoản, sinh QR VietQR động theo tổng thanh toán (dựng URL ảnh QR từ mã ngân hàng, số tài khoản và nội dung = mã hóa đơn) và hiển thị trong modal.

Lưu ý: thư viện hoặc URL bên ngoài nên được kiểm tra trước khi dùng. Nếu phòng demo không có Internet, tải sẵn thư viện vào public/.

Pha 10: Kiểm thử và rà soát

> @workspace Review DonHangController@postThanhToan: tìm lỗi tiềm ẩn về race condition, validate và rollback. Viết Feature test (PHPUnit) cho 4 tình huống: thanh toán đủ tồn; thanh toán vượt tồn (phải rollback, tồn không đổi); giỏ hàng rỗng; người dùng không đủ quyền. Liệt kê các bước kiểm thử thủ công cho buổi demo.

6.3 Kế hoạch 14 ngày

Ngày	Công việc	Pha	Kết quả cần đạt
1	Tạo dự án, copilot-instructions, migration, seeder	0	migrate:fresh --seed thành công
2	Layout master, CRUD Loại sản phẩm	1, 2	Giao diện khung và danh mục chạy được
3	CRUD Sản phẩm, upload hình, badge tồn kho	2	Quản lý được 10 sản phẩm mẫu
4 đến 5	POS: tìm kiếm, giỏ hàng session, tính tiền thừa	3	Thêm, sửa, xóa giỏ hoạt động
6	Thanh toán bằng DB::transaction()	4	Bán xong tồn kho giảm đúng
7	Buffer: sửa lỗi tuần 1, commit mốc Tuần 1	không có	Luồng cốt lõi POS chạy trọn vẹn
8	Hóa đơn K80, popup xem trước, danh sách hóa đơn	5	In thử thành công
9	Nhập kho, lịch sử biến động, cảnh báo Dashboard	6	Cảnh báo đỏ/vàng hiển thị
10	Thống kê Chart.js	7	2 biểu đồ có dữ liệu thật
11	Đăng nhập và phân quyền 3 vai trò	8	Đúng quyền từng vai trò
12	Barcode webcam, VietQR	9	Demo được ít nhất 1 tính năng mở rộng
13	Kiểm thử, sửa lỗi	10	Toàn bộ bộ kiểm tra mục 7 đạt
14	Tập dượt demo	không có	Kịch bản demo 8 đến 10 phút

7. Kiểm thử và bắt lỗi

7.1 Kịch bản kiểm tra

Mỗi dòng gắn với một chỗ dễ sai trong sơ đồ ở mục 2 đến 4.

ID	Tình huống	Cách thử	Kết quả đúng	Nếu sai thì nghi ngờ
T01	Bán đủ tồn (HC-C109-CL, tồn 5, mua 2)	Thêm giỏ, thanh toán	Tồn còn 3. Có 1 invoice, 1 detail, 1 movement ban	Thiếu bước trừ kho hoặc ghi movement
T02	Mua vượt tồn (tồn 5, mua 6)	Thêm giỏ, thanh toán	Bị chặn, không có invoice mới, tồn vẫn 5	Thiếu kiểm tra trong transaction, hoặc chỉ kiểm tra ở JS
T03	Giỏ rỗng	Bấm thanh toán	Báo lỗi, không tạo hóa đơn	Thiếu validate
T04	Lỗi giữa chừng	Cố ý throw sau bước insert detail	Rollback: không còn invoice hay detail dở dang	Chưa bọc DB::transaction đúng
T05	Hai thu ngân bán cùng sản phẩm tồn 1	Mở 2 tab hoặc 2 tài khoản, bấm gần như cùng lúc	Chỉ 1 thành công, tồn không âm	Thiếu lockForUpdate() hoặc gọi ngoài transaction
T06	Tính tiền	Giảm 10 phần trăm, khách đưa 500.000	tien_thua = tien_khach_dua trừ tong_thanh_toan	Sai công thức hoặc làm tròn
T07	Giá tại thời điểm bán	Bán xong, đổi gia_ban rồi xem lại hóa đơn cũ	Hóa đơn cũ không đổi	Hóa đơn đang đọc giá từ products thay vì don_gia
T08	Nhập kho	Nhập 10 cái HC-DMW3 (tồn 1)	Tồn 11, gia_nhap cập nhật, movement nhap	Thiếu transaction hoặc quên cập nhật giá
T09	Cảnh báo tồn	Bán đến khi soluong <= soluong_toithieu rồi nhập thêm	Xuất hiện rồi biến mất khỏi cảnh báo	So sánh < thay vì <=
T10	Phân quyền	Thu ngân vào /kho, thủ kho vào /pos	Trả 403 tiếng Việt	Thiếu middleware role trên nhóm route

ID	Tình huống	Cách thử	Kết quả đúng	Nếu sai thì nghi ngờ
T11	CSRF	Gửi POST thiếu token	Lỗi 419	Quên @csrf
T12	XSS	Đặt tên sản phẩm có thẻ script	Hiển thị dạng chữ, không chạy	Dùng {!! !!} thay vì {{ }}
T13	SQL Injection	Gõ dấu nháy đơn và OR 1=1 vào ô tìm kiếm	Không lỗi, không lộ dữ liệu	Nối chuỗi vào câu query
T14	Mã hóa đơn	Tạo 2 hóa đơn liên tiếp cùng ngày	HD...-0001 rồi HD...-0002, không trùng	Sinh mã ngoài transaction
T15	invoice_id	Bán rồi nhập kho, xem stock_movements	Dòng ban có invoice_id đúng, dòng nhap là NULL	Quên gán invoice_id trong postThanhToan
T16	Thu ngân tìm kiếm trong POS	Đăng nhập thungan, gõ vào ô tìm kiếm	Có kết quả, không bị 403	getTimKiem bị chặn cùng nhóm Sản phẩm

7.2 Truy vấn SQL kiểm tra nhất quán

Chạy trong phpMyAdmin sau mỗi lần thử. Mỗi truy vấn phải trả về 0 dòng. Truy vấn 4 giả định giỏ hàng đã gộp cùng sản phẩm thành một dòng.

```
-- 1. Tồn kho không được âm
SELECT id, sku, soluong FROM products WHERE soluong < 0;

-- 2. Tổng chi tiết phải khớp tong_tien của hóa đơn
SELECT i.id, i.ma_hoadon, i.tong_tien, SUM(d.thanh_tien) AS tong_chi_tiet
FROM invoices i JOIN invoice_details d ON d.invoice_id = i.id
GROUP BY i.id, i.ma_hoadon, i.tong_tien
HAVING i.tong_tien <> SUM(d.thanh_tien);

-- 3. Tiền thừa phải đúng (chỉ xét thanh toán tiền mặt)
SELECT id, ma_hoadon FROM invoices
WHERE phuong_thuc = 'tienmat'
  AND tien_thua <> tien_khach_dua - tong_thanh_toan;

-- 4. Mỗi dòng chi tiết phải có đúng một movement ban cùng invoice_id,
product_id và soluong âm tương ứng
SELECT d.id FROM invoice_details d
LEFT JOIN stock_movements m
  ON m.invoice_id = d.invoice_id AND m.product_id = d.product_id AND m.loai =
'ban'
```

```
WHERE m.id IS NULL OR m.soluong <> -d.soluong;

-- 5. Movement ban phải có invoice_id, movement nhap không được có
SELECT id FROM stock_movements
WHERE (loai = 'ban' AND invoice_id IS NULL)
   OR (loai = 'nhap' AND invoice_id IS NOT NULL);
```

8. Công cụ demo và buổi trình bày

8.1 Lệnh reset demo: app/Console/Commands/ResetDemoData.php

Chạy php artisan demo:reset (thêm --force để bỏ qua câu hỏi xác nhận). Lệnh xóa toàn bộ dữ liệu, nạp lại seeder, xóa cache, view và session, rồi đọc tài khoản từ chính CSDL để in ra (nên nếu seeder lỗi thì sẽ thấy ngay). Laravel 11 tự nhận lệnh trong app/Console/Commands nên không cần đăng ký.

```
<?php

namespace App\Console\Commands;

use Illuminate\Console\Command;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
use Illuminate\Support\Facades\File;

/**
 * Lệnh đưa hệ thống về trạng thái demo ban đầu.
 * Chạy: php artisan demo:reset
 * Bỏ qua câu hỏi xác nhận: php artisan demo:reset --force
 */
class ResetDemoData extends Command
{
    /** Tên lệnh và tham số. */
    protected $signature = 'demo:reset {--force : Bỏ qua bước hỏi xác nhận}';

    /** Mô tả hiển thị trong php artisan list. */
    protected $description = 'Xóa toàn bộ dữ liệu, nạp lại 10 sản phẩm Hoco
mẫu và 3 tài khoản test';

    public function handle(): int
    {
        // Chặn chạy trên môi trường thật vì lệnh này XÓA TOÀN BỘ dữ liệu.
        if (app()->environment('production')) {
            $this->error('Không được chạy demo:reset trên môi trường
production.');
```

```
            return self::FAILURE;
        }

        // Hỏi xác nhận, trừ khi có --force (file .bat sẽ truyền --force).
        if (! $this->option('force')
            && ! $this->confirm('Thao tác sẽ XÓA toàn bộ dữ liệu hiện tại.
Tiếp tục?')) {
            $this->warn('Đã hủy.');
            return self::SUCCESS;
        }

        try {
            // (1) Tạo lại toàn bộ bảng và nạp dữ liệu mẫu (10 sản phẩm Hoco,
3 tài khoản).
            $this->info('(1/3) Đang chạy migrate:fresh --seed ...');
            $this->call('migrate:fresh', [
                '--seed'   => true,
                '--seeder' => 'DuLieuMauSeeder',
                '--force'  => true,
            ]);

            // (2) Xóa cache, view đã biên dịch và session.
            $this->info('(2/3) Đang xóa cache, view và session ...');
            $this->call('cache:clear');
            $this->call('view:clear');
            $this->xoaSessionDangLuuTrenFile();

            // (3) In kết quả, đọc thẳng từ CSDL để chắc chắn seeder đã chạy
đúng.
            $this->info('(3/3) Hoàn tất. Số sản phẩm đã nạp: ' .
DB::table('products')->count());

            $taiKhoan = DB::table('users')->orderBy('id')->get(['role',
'email']);
            if ($taiKhoan->isEmpty()) {
                $this->warn('Chưa có tài khoản nào, kiểm tra lại
DuLieuMauSeeder.');
                return self::FAILURE;
            }

            // Mật khẩu 123456 chỉ dùng cho demo, đặt trong DuLieuMauSeeder.
            $this->table(
                ['Vai trò', 'Email', 'Mật khẩu'],
                $taiKhoan->map(fn ($u) => [$u->role, $u->email, '123456'])-
>all()
            );
```

```
        } catch (\Throwable $e) {
            $this->error('Reset thất bại: ' . $e->getMessage());
            return self::FAILURE;
        }

        return self::SUCCESS;
    }

    /**
     * Xóa file session khi SESSION_DRIVER=file.
     * Nếu dùng driver database thì bảng sessions đã được tạo lại bởi
migrate:fresh.
     */
    private function xoaSessionDangLuuTrenFile(): void
    {
        if (config('session.driver') !== 'file') {
            return;
        }

        foreach (File::glob(storage_path('framework/sessions/*')) as $tep) {
            // Giữ lại .gitignore, chỉ xóa file session thật.
            if (basename($tep) !== '.gitignore') {
                File::delete($tep);
            }
        }
    }
}
```

Lưu ý: nếu migrate:fresh báo không tìm thấy seeder, kiểm tra tên class là DuLieuMauSeeder và chạy composer dump-autoload.

8.2 Script một cú click: reset_demo.bat (đặt ở thư mục gốc)

```
@echo off
rem Chuyển sang UTF-8 để hiển thị tiếng Việt
chcp 65001 >nul
title Reset du lieu demo Web POS

rem Chuyển về thư mục chứa file .bat (thư mục gốc dự án), kể cả khi chạy bằng
click đúp
cd /d "%~dp0"

echo ============================================
echo   DANG RESET DU LIEU DEMO ...
echo ============================================
```

```
php artisan demo:reset --force

rem Nếu lệnh php trả về lỗi thì báo thất bại và dừng màn hình
if errorlevel 1 (
    echo.
    echo [LOI] Reset that bai. Kiem tra lai MySQL, file .env va PHP trong
PATH.
    pause
    exit /b 1
)

echo.
echo [THANH CONG] Da reset du lieu demo.
pause
```

MySQL (XAMPP hoặc Laragon) phải đang chạy và .env đúng thì mới reset được.

8.3 Kịch bản demo 8 đến 10 phút

1. Đăng nhập thu ngân, mở POS, quét hoặc gõ mã sản phẩm, thêm giỏ, áp giảm giá.
2. Thử bán vượt tồn để chứng minh hệ thống chặn, sau đó thanh toán hợp lệ và in hóa đơn K80.
3. Đăng nhập thủ kho, xem cảnh báo tồn, nhập kho, thấy cảnh báo biến mất.
4. Đăng nhập admin, xem biểu đồ doanh thu và Top 5 sản phẩm.
5. Mở phpMyAdmin chứng minh giao dịch: invoices, invoice_details, stock_movements (có invoice_id) và products.soluong thay đổi đồng bộ.

8.4 Checklist trước ngày demo

Hạng mục	Đã xong
php artisan demo:reset (hoặc migrate:fresh --seed) chạy sạch trên máy demo	☐
Đủ 3 tài khoản admin, thungan, thukho đăng nhập được	☐
5 truy vấn SQL ở mục 7.2 đều trả về 0 dòng	☐
Các kịch bản T01 đến T16 đều đạt	☐
Thư viện JS/CSS đã năm trong public/, không phụ thuộc Internet	☐
Đã thử in hóa đơn trên máy in thật hoặc xuất PDF	☐

Hạng mục	Đã xong
Đã sao lưu: dump SQL và mã nguồn đẩy lên Git	☐

8.5 Tính năng mở rộng (điểm nhấn demo)

Phân hệ	Giải pháp chuẩn bài học	Ý tưởng mở rộng	Pha
Tra cứu POS	Gõ từ khóa vào ô tìm kiếm	Quét mã vạch qua webcam hoặc phím tắt nhanh	3, 9
Thanh toán POS	Tính tiền mặt, nhập tiền khách đưa	Sinh QR VietQR động theo đúng tổng tiền hóa đơn	4, 9
Cảnh báo tồn kho	Bảng danh sách số lượng	Badge đỏ/vàng theo ngưỡng, thông báo ngay trên Dashboard	6
Xuất hóa đơn	In bằng window.print()	Hóa đơn K80 và xem trước dạng popup	5
Thống kê	Bảng số liệu thô	Biểu đồ đường doanh thu và Top 5 bằng Chart.js	7